電腦視覺與深度學習 Homework1

1. Introduction

本次作業以 **YOLO** 架構為基礎，去完成小豬偵測任務。整個作業都在 Colab 環境中進行，使用 YOLOv10 版本。此任務的主要目標是透過資料前處理、影像增強與模型訓練，建立一個能夠精準辨識測試影像中豬隻位置的偵測模型。

整體流程包括：

1. 安裝 YOLO 套件與環境設定
2. 載入 Kaggle 競賽資料集
3. 切分訓練／驗證集並轉換標註格式
4. 訓練 YOLO 模型
5. 進行測試集預測與結果輸出

2. Model Description

本次影像物件偵測作業所採用的模型為 **YOLOv10-L（Large）**，是屬於 You Only Look Once 系列中的高效偵測模型。YOLOv10 延續了 YOLOv8、YOLOv9 的優點，並在運算效率與精度上進一步優化，透過 Decoupled Head 與更輕量的骨幹網路，達到更快的推論速度與更準確的偵測效果。

整體網路可分為三個主要模組：

Backbone（特徵提取骨幹）

採用類似 **CSPDarknet** 的結構，透過「Cross-Stage Partial（CSP）」模塊分離特徵流，減少重複計算。內含 **SPPF** 層，可在保持運算量低的情況下擴大感受野。此階段主要負責將原始影像轉換為多層次的特徵圖（Feature Maps）。

Neck（特徵融合層）

採用 PAN-FPN 結構。負責將高層特徵與低層空間資訊結合，讓模型能同時偵測大物體與小物體。上下層特徵之間透過雙向訊息流動，提高框定位的精準度。

Decoupled Head

與先前的 YOLO 版本不同的是，YOLOv10 採用「Classification」與「bounding box Regression」分離的雙支路設計。每個輸出尺度（例如 80×80、40×40、20×20）各自

預測多尺度物件的邊框與類別機率。

3. Implementation Details

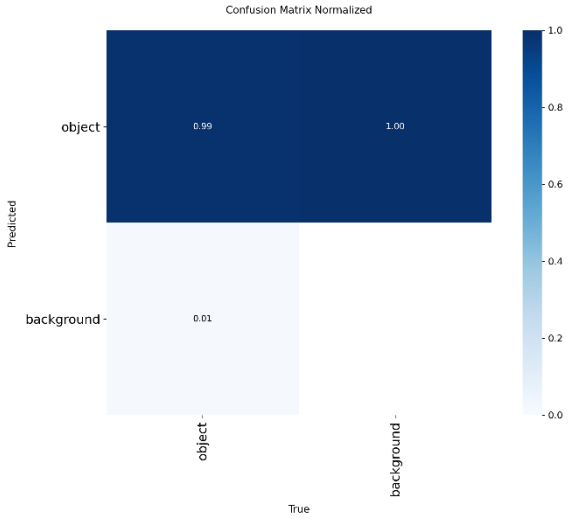
下表列出本次訓練中 **YOLOv10-L** 模型所使用的主要參數設定：

參數名稱	設定值	說明
epochs	100	模型完整訓練週期
batch	16	每批次處理影像數量
optimizer	AdamW	改良版 Adam，具權重衰減以抑制過擬合
cos_lr	True	採用餘弦退火策略平滑降低學習率
patience	20	若驗證表現長期未提升則提前結束訓練
AMP	True	啟用混合精度訓練以提升 GPU 效率
weight_decay	0.05	防止權重過大造成過擬合

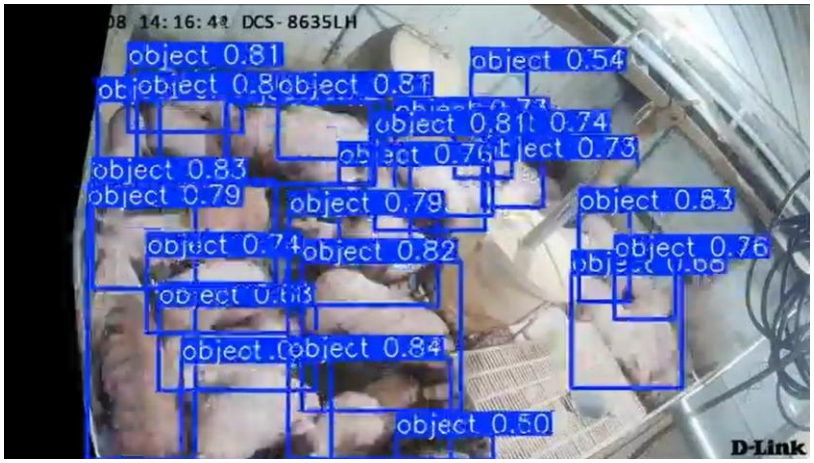
4. Result Analysis

在進一步觀察模型的預測結果後，我發現 **YOLOv10-L** 雖然能準確偵測大多數豬隻，但偶爾仍會出現誤偵測背景區域的情況。這些錯誤主要出現在地面陰影、飼料槽邊緣或其他形狀、顏色與豬隻相似的區域，模型有時會誤判這些區塊為豬隻。

推測其原因在於本次訓練資料缺乏負樣本。由於訓練集中幾乎所有影像都含有豬隻，而沒有提供「完全沒有豬」的背景影像，因此模型在學習過程中並未清楚區分「豬」與「非豬」的特徵差異，導致在推論階段容易將相似的背景特徵誤分類為豬隻。



這是預測結果的其中一張圖，效果看起來還不錯



5. conclusion

整體來說，這次作業成功利用 YOLOv10-L 模型，建立了一個能準確偵測小豬位置的系統。經過資料前處理，模型在驗證集上表現穩定偵測到豬隻。

不過，在實驗中也發現模型有時會誤判背景，把一些陰影或地面顏色相近的地方當成豬。推測原因是訓練資料裡幾乎沒有「沒有豬」的圖片，模型缺乏學習「什麼不是豬」的經驗。未來若能加入負樣本或調整信心閾值，應能進一步降低誤判的情況。

整體而言，這次實驗證明 YOLOv10 在小樣本的偵測任務上依然表現不錯。